Enseñar lógica: lenguaje lógico y árboles semánticos

Angel Nepomuceno
Unidad de Lógica, Lenguaje e Información
Departamento de Filosofía y Lógica

Universidad de Sevilla.
e-mail: nepomuce@us.es

1 Lógica e historia de la filosofía

La lógica puede ser considerada como ciencia o como arte. El arte de razonar correctamente será adquirido a lo largo del proceso educativo desde sus etapas iniciales, por lo que el estudio de su problemática requiere el concurso de la psicología evolutiva, teoría de la educación, etc. Aquí nos ocuparemos de la lógica como ciencia, que puede ser entendida como una disciplina que presenta teorías de la argumentación correcta. En este sentido la lógica nació con los grandes sistemas de filosofía y los ejemplos más significativos en el pensamiento griego son la silogística de Aristóteles y la lógica estoica. Por una parte, la ciencia griega, especialmente las matemáticas, desarrollaron formas de argumento[1] que han sido paradigmáticas a lo largo de toda la historia; las teorías lógicas griegas, sin embargo, no dieron cuenta de dichas formas de una manera aceptable y sin discusión. Aristóteles tomó las pruebas

[1]Por argumentación o argumento (o inferencia) entenderemos el par compuesto por un conjunto de enunciados llamados premisas y un enunciado llamado conclusión. Naturalmente se pueden distinguir los significados de "proposición" y "enunciado". Una proposición viene a ser un pensamiento objetivo que puede ser comunicado –por medios lingúísticos o de otra especie– y del que podemos decir que es verdadero o falso (en sentido clásico); un enunciado es un segmento lingüístico que expresa una proposición (por ello se usan estos términos indistintamente). Los términos "oración" y "sentencia" se consideran sinónimos de "enunciado" en muchos contextos. Adoptamos este criterio.

en matemáticas como modelos de argumentación para la elaboración de sus *Analíticos*[2], aunque pensó que los primeros principios de cualquier ciencia podrían ser obtenidos por medio de argumentos dialécticos. De acuerdo con su epistemología, la estructura de las matemáticas consta de un conjunto básico de sentencias, los axiomas o postulados, y algunas reglas por aplicación de las cuales deben ser deducidas el resto de las sentencias (los teoremas) a partir de dicho conjunto. Los megárico-estoicos centran su interés en el estudio de las conectivas lógicas, alcanzando una depurada teoría de lógica proposicional. Los *Elementos* de Euclides tienen la estructura señalada por Aristóteles (465 sentencias propiamente ordenadas), pero las deducciones no siguieron, en muchos casos, los esquemas silogísticos ni se ajustaron a los patrones de la lógica estoica.

Durante la Edad Media las *disputatio* llegaron a ser esenciales en los programos de estudio de las universidades, de tal manera que la retórica adquiere entonces un papel más relevante que la lógica, lo que continúa hasta los comienzos de la Edad Moderna, si bien en el Renacimiento se recupera el gusto por la cultura antigua y los humanistas, dejando a un lado la lógica y la filosofía tradicional, buscan nuevos métodos de investigación científica; en este período no tiene lugar ningún progreso en el desarrollo de una lógica aplicable a importantes argumentos. Como excepción debemos mencionar a Leibniz y su preocupación por la metodología en general y la aplicación de la silogística tradicional, así como a Bolzano y su noción de *entrañamiento semántico*, muy cercana a la actual de *consecuencia lógica.*

Desde Boole, Frege, Russell, etc., la lógica adoptó el método matemático; entonces muchos filósofos no prestaron atención a las principales cuestiones que esta nueva forma de lógica estaba suscitando, ni siquiera cuando los problemas epistemológicos eran el objeto de sus reflexiones; incluso el término "logística", usado para referirse a la forma matemática de la lógica, era usado

[2]En Aristóteles (1988). La lógica aristotélica es una teoría del *silogismo*, enunciado de la forma "si A y B, entonces C", donde A, B (las premisas) y C (la conclusión) son enunciados categóricos. Un argumento con dos premisas y una conclusión era concluyente si se ajustaba a un modo silogístico. Los argumentos científicos partían de premisas verdaderas, pero los argumentos dialécticos tenían premisas probables. Se presentan dos perspectivas acerca de la silogística: para Lukasiewicz no es más que un fragmento de la lógica de predicados monádicos de primer orden, en el sentido de la lógica actual, mientras que para Corcoran es interpretable como un sistema de deducción natural a partir de un lenguaje formal con un tratamiento peculiar de la cuantificación (más abajo nos referimos a la deducción natural, si bien tomando un lenguaje formal con la cuantificación habitual). Véanse Lukasiewicz (1978) y Corcoran (1974).

peyorativamente. Frente a esta perspectiva, muy extendida, el empirismo lógico había nacido bajo la bandera de la nueva lógica.

De todo ello podemos concluir que la ausencia de interés por enseñar (también por aprender) lógica en filosofía, en humanidades en general, es la herencia de una actitud que tiene raices históricas. Ello, por otra parte, teniendo en cuenta el peso de la filosofía en los programas educativos a lo largo del siglo XX, también ha marcado el rumbo que la enseñanza de la lógica ha seguido en ciencias[3].

Para tratar de cambiar esta actitud negativa hemos de volver a las mismas raices históricas y, a partir de ellas, ofrecer nuevas perspectivas:

- El problema de la existencia de argumentos asistemáticamente conclusivos, como algunos de los usados en los *Elementos* de Euclides, no han sido solucionados hasta que los lógicos adoptaron el método matemático.

- Leibniz es un antecedente del *logicismo* que pretendió el establecimiento de una *lingua characteristica*. Bolzano estudió clases de proposiciones que podían ser representadas como esquemas; asimismo investigó cómo debe ser la relación entre las premisas y la conclusión de una inferencia.

- Algunos trabajos debidos a los padres de la lógica matemática pueden ser considerados esenciales en la filosofía contemporánea; Frege y Russell, por ejemplo, hicieron avanzar la filosofía del lenguaje y sentaron las bases para el desarrollo de la filosofía analítica. También cabe señalar la importancia del *logicismo,* del *intuicionismo* y del *formalismo* en la historia del pensamiento.

Dicho esquemáticamente, la lógica nació como una hija de la filosofía que debía ser aplicada a la matemática y a otras ciencias, aunque en numerosas ocasiones lo hiciera con escaso éxito. Su relación con la filosofía se constata cuando se trabaja en lógica desde un punto de vista no filosófico; a la postre, de algún modo, se termina entrando en lo que comúnmente se consideran problemas filosóficos. Los planteamientos lógicos de Hilbert, por ejemplo,

[3]En la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Sevilla, en segundo año de carrera, se ha constatado que la mayoría de los alumnos no saben evaluar las conectivas proposiconales (en particular el implicador) y tienen dificultades para identificar la forma condicional del enunciado de un "teorema", con lo que partir para su demostración del supuesto del antecedente es una estrategia que tardan en asumir.

además de consagrar definitivamente el método axiomático, llevan a consideraciones de la verdad como coherencia, el alcance de la cuantificación, etc[4]. Considerar estos aspectos tal vez sea una vía introductoria que llame la atención a personas que se sienten atraidos por el saber en general, y por la historia de las ideas en particular. Podemos así pasar a algunos puntos concretos que constituirán el marco de enseñanza de la disciplina que nos ocupa.

2 Estructura gramatical y forma lógica

Dado un razonamiento cualquiera, si está bien construido, la relación entra las premisas y la conclusión tiene algunas características que deben ser explicadas por la lógica ¿Como podemos descubrir estas características y entonces describirlas? Frege ofrece una respuesta a esta cuestión que puede ser sintetizada de la manera siguiente. Los vehículos de inferencia son las *formas lógicas* de las sentencias; estas formas están asociadas a las formas gramaticales y la relación –de *consecuencia lógica*– se da entre las formas lógicas de las premisas y la forma lógica de la conclusión. Siguiendo este punto de vista, la distinción entre forma lógica y forma gramatical no es un asunto trivial: "el hombre es mortal" y "Platón es mortal" presentan una misma forma gramatical, "[...] es mortal", pero sus formas lógicas asociadas son muy diferentes, puesto que en la primera sentencia se afirma que el concepto "hombre" (su correspondiente extensión) está incluido en (la extensión de) el concepto "mortal", mientras que en la segunda la propiedad de "ser mortal" se atribuye a Platón. Todo ello sugiere nuevos razones en favor de un marco determinado para el aprendizaje de la lógica:

- la *consecuencia lógica* es algo que concierne al significado, es decir, ésta es una noción semántica;
- es una noción central en lógica,
- las formas lógicas no siempre se manifiestan con claridad a través de las formas gramaticales. Por lo tanto,

[4]Los *Grundlagen der Geometrie* son un claro ejemplo de fundamento lógico de la geometría. En *Elementos de Lógica Teórica* adopta un sistema de lógica clásica (de primer orden y de orden superior). Esta última obra fue escrita en colaboración de Ackermann (la versión en español, traducción de V. Sánchez de Zabala de la sexta edición está en Tecnos).

- un lenguaje lógico es necesario.

¿Cómo sería tal lenguaje? Un lenguaje lógico ha de poseer determinadas características. Supongamos que ha sido definido un lenguaje lógico L; el requerimiento básico debería ser que en sus sentencias las formas lógicas puedan ser reconocidas sin la menor ambigüedad, de manera que si α es una sentencia del lenguaje natural (LN), exista $\alpha' \in L$ cuya forma gramatical (o su forma lógica, ahora coincidentes) sea equivalente a la forma lógica de α. De hecho, para mayor concreción, establecemos la siguiente

Proposición 1: *Para cada sentencia α del lenguaje natural existe alguna paráfrasis α' tal que ambas poseen el mismo significado (abreviadamente, $\alpha \equiv \alpha'$).*

α' se obtiene a partir de α de la siguiente manera: si α es atómica, α' es la propia α; en otro caso, por medio del obvio análisis habitual para tratar las conectivas y la cuantificación, es decir, utilizando un único término para la negación, uno único para la conjunción, etc[5] $\square$.

Dada una sentencia cualquiera α, definimos, teniendo en cuenta la proposición 1, las paráfrasis de α: $Par(\alpha) = \{\alpha' \in LN : \alpha' \equiv \alpha\}$[6]. Tendremos así $Par(\alpha) \neq \emptyset$, pues para cada $\alpha \in LN$, $\alpha \equiv \alpha$, luego $\alpha \in Par(\alpha)$. De acuerdo con ello, $Par(LN) = \{\alpha' \in Par(\alpha) : \alpha \in LN\}$. Para obtener un lenguaje lógico podemos comenzar haciendo paráfrasis de sentencias del lenguaje natural; las de los ejemplos mencionados, considerando el tratamiento habitual de la cuantificación, se parafrasearán como *para todo x (si x es hombre, entonces x es mortal)* y *Platón es mortal*, siendo estas paráfrasis sentencias de $Par(LN)$. Poco a poco se procederá a introducir mayor abstracción desde la asunción de que los sujetos y predicados son argumentos y funciones[7], res-

[5] A modo de ejemplo, la expresión "Paula estudia economía aunque Ernesto no" se transformaría en "Paula estudia economía y Ernesto no estudia economía"; "piensa mal y acertarás", en "si piensas mal, entonces acertarás"; "la ballena es un mamífero" en "para todo x, si x es ballena, entonces x es un mamífero", y así sucesivamente, como veremos más abajo. Un texto interesante a estre respecto es Gamut (1991).

[6] Usamos esta notación de teoría de conjuntos. En este caso se lee "$Par(Ga)$ es igual al conjunto de los α' pertenecientes a LN tales que $\alpha' \equiv \alpha$".

[7] Una función tiene naturaleza insaturada y únicamente se completa cuando se dan valores a sus argumentos. La función numérica "cuadrado de" es representable como $f(x) = x^2$; el valor de la función es 1 para el argumento 1, 4 para el argumento 2,

pectivamente, llegando así al lenguaje lógico L; las paráfrasis mencionadas, por ejemplo, se reescribirán, respectivamente, como

$$(x)(hombre(x) \Rightarrow mortal(x)), \text{ y } mortal(Platón).$$

Este lenguaje es artificial, pero se ha obtenido desde el lenguaje ordinario; la principal característica es que en sus oraciones no cabe distinguir entre forma gramatical y forma lógica: ambas coinciden. La realización de ejercicios por parte del alumno le familiarizará con esta clase de reescritura de las formas lógicas. Para ello se deben plantear, siguiendo una línea ascendente de dificultad, problemas del tipo: expresar en este lenguaje lógico la forma lógica de las sentencias *quien ama es amado; los amigos de los amigos de Juan son amigos de Juan; el hermano del padre de cada uno es su tío; los planetas del sistema solar giran alrededor del sol; todos los números primos distintos de dos son impares;* etc.

Tras un cierto número de ejercicios, un nuevo paso consiste en la descripción de la semántica de L mediante nociones extensionales. Aunque, en primera instancia, se considere que la semántica de L no es más que la de LN, se debe enseñar que la semántica de L se entenderá extensionalmente[8]; de este modo, cuando estemos ante un contexto determinado, fijaremos un dominio que constituirán los referentes de los términos que en dicho contexto tienen un uso argumental; los términos funcionales tendrán como referentes subconjuntos de tal dominio o de las correspondientes potencias cartesianas

9 para el argumento 3 y así sucesivamente. De manera análoga "hombre(x)" es una función cuyo valor es "verdadero" para el argumento "Leibniz", mientras que su valor es "falso" para el argumento "Rocinante". Se podría escribir "x es hombre", pero la notación propuesta tiene la ventaja de facilitar la identificación del término funcional y los huecos argumentales (partes fija y reemplazable, respectivamente), así "regalar", una relación entre quien regala, quien recibe el regalo y el regalo mismo, se trata como una función triádica expresable como "regala(x,y,z)" ("x" regala "y" a "z"). La distinción entre predicado y relación resulta así irrelevante. Hay pues dos sentidos de "argumento", el ahora indicado y el anterior como sinónimo de "inferencia"; de todas formas están relacionados: podemos considerar una inferencia o "argumentación" como una función diádica que se satura con dos argumentos, un conjunto de enunciados y un enunciado individual, así $Inf(\Gamma, C)$ representaría el enunciado según el cual el conjunto Γ (premisas) y el enunciado C constituyen una inferencia.

[8]La consideración "extensional" no agota el significado. Aunque las denominadas "lógicas intensionales" han alcanzado un extraordinario desarrollo, el planteamiento clásico constituye el mejor punto de partida para el aprendizaje de la lógica; a este respecto se puede afirmar que la lógica, considerada como disciplina, es lógica clásica, o extensiones y/o alternativas de ella.

del mismo. Siguiendo con los ejemplos anteriores, aceptando hechos históricos, diremos que las dos sentencias son verdaderas; la primera porque la extensión del concepto "hombre" está contenida en la extensión del concepto "mortal", es decir, porque $hombre^* \subseteq mortal^*$ –el término con * representa la extensión del correspondiente concepto, es decir, la clase de los objetos que caen bajo el concepto, al cual se refiere el término funcional–, y la segunda porque $Platón^* \in mortal^*$.

Entonces se puede introducir una noción exacta de lenguaje formal y definir su semántica en términos de la teoría de modelos. Ahora la forma lógica será expresada como una fórmula del lenguaje formal de predicados de primer orden, a lo que se denomina *formalización*; las fórmulas $\forall x(Hx \rightarrow Mx)$ y $M(p)$ representarían las formas lógicas ejemplificadas. Con este lenguaje formal nos plantearemos como objetivo ofrecer una panorámica de las principales cuestiones de lógica clásica. El símbolo $\models$ se usará de la manera habitual[9], enfatizándose que (cuando expresa consecuencia lógica) tiene la importante propiedad de *monotonicidad*: dados los conjuntos de fórmulas Γ y Δ, y la fórmula β, $\Gamma \models \beta \Rightarrow \Gamma \cup \Delta \models \beta$.

Una ventaja de la enseñanza en este marco es que abordar algunas áreas será más fácil para estudiantes en general, y para alumnos de humanidades en particular: la aplicación de lenguajes formales para expresar formas lógicas viene a ser un instrumento útil para la representación del conocimiento y la elaboración de una teoría de la representación del discurso, al margen de que algunos investigadores en Inteligencia Artificial puedan preferir cualquier otra clase de lenguaje especializado o que determinados lingüistas no consideren imprescindible el uso de esta herramienta conceptual.

Un lenguaje formal L^* constará, al menos, de variables individuales, signos predicativos, y el conjunto de las constantes lógicas (conectivas lógico-proposicionales $\{\neg, \wedge, \vee, \rightarrow\}$ y cuantificadores $\{\exists, \forall\}$); en su caso, los operadores λ e ι –operadores de abstracción y descripción, respectivamente–), si bien el vocabulario podría ser más extenso, conteniendo signos de función o "functores", constantes individuales, identidad, etc.; aquí consideraremos que posee constantes individuales o "parámetros"; con todo ello se definen

[9] $M \models \varphi$ expresa, cuando M representa una estructura interpretativa, que M satisface la fórmula φ. Si Γ es un conjunto de fórmulas, $\Gamma \models \varphi$ expresa que Γ entraña semánticamente φ, o que φ es consecuencia lógica de Γ. Por otra parte, $\models \varphi$ indica que la fórmula φ es universalmente válida (consecuencia lógica de cualquier conjunto de fórmulas, incluso del $\emptyset$).

los términos y las fórmulas[10]. El conocimiento de un lenguaje formal L^* permite definir una *lógica* como el conjunto $Log(L^*) = \{\varphi \in L^* :\models \varphi\}$; lo cual no es más que un correlato del conjunto de *principios lógicos* o expresiones que serán verdaderas en virtud de forma.

3 Arboles semánticos

Llegada la enseñanza a este punto, hemos de plantear el problema de cómo encontrar las fórmulas de L^* que forman una lógica, es decir, si contamos con algún criterio para determinar si una fórmula es o no de esta clase, aunque deberíamos evitar, por el momento, la discusión del "problema de la decisión". Entonces revelaremos que existe un procedimiento, a saber el de las *tablas semánticas*, también denominado de los *árboles semánticos*. El primer uso de los árboles semánticos apareció en el trabajo de Beth (1969); más tarde Hintikka, Jeffrey, Smullyan, Fitting y otros desarrollaron el método en varias direcciones. Teniendo en cuenta el primer planteamiento mencionado, debemos poner de relieve que se trata de un procedimiento de refutación de base semántica. Resumimos a continuación el procedimiento de Beth.

Un árbol semántico es una sucesión de sucesiones de fórmulas (de L^*) llamadas *ramas*, generadas a partir de un conjunto (no vacío) de fórmulas (las *asunciones iniciales*), por aplicación a éstas de las reglas (y a las fórmulas resultantes que sean complejas). Dispuestas consecutivamente las asunciones, éstas no están *convenientemente marcadas* si no son elementales (o *literales*), y constituyen el comienzo de una rama; a cada fórmula no elemental no marcada se aplicará la regla correspondiente y se marcará con un signo lógico (su signo lógico principal), anotando las fórmulas resultantes a continuación; el proceso sigue hasta que todas las fórmulas estén convenientemente marcadas o aparezca un par de contradicción (una fórmula atómica y otra que es su negación, es decir dos literales, uno positivo y otro negativo), en cuyo caso

[10]Las variables y los parámetros constituyen los términos. Un signo predicativo de aridad $n \geq 1$ seguido de la ocurrencia de n términos son una fórmula: $Rt_1...t_n \in L^*$; si $\alpha \in L^*$, $\neg\alpha \in L^*$; y así sucesivamente. En caso de haber functores $f, g, ...$, si $t_1, ..., t_n$ son n términos y f es un functor n-ádico, entonces $f(t_1...t_n)$ es un término. Si contiene el operador ι: si φ es una fórmula con la variable x libre, $\iota x\varphi$ es un término (se lee "el x tal que φ"). Si contiene λ: si φ es una fórmula con (a lo sumo) $x_1, ..., x_k$ libres, entonces $[\lambda x_1, ..., x_k\varphi]$ es un signo predicativo de aridad k (se puede leer "los $x_1, ..., x_k$ tales que φ"). Así pues, en ciertos lenguajes una expresión del tipo $[\lambda x, y(Rxy \rightarrow S\iota z(Pz \wedge \neg Qzzy))]bc$ es una fórmula.

se detiene el proceso. Cuando en una rama aparece un par de contradicción, la rama está *cerrada*; en otro caso se dice que está *abierta.* Una rama está *acabada* cuando está cerrada o, en otro caso, todas sus fórmulas no elementales están convenientemente marcadas. Si todas las ramas son cerradas el árbol se dice que es cerrado; si todas las ramas están acabadas, el árbol está acabado. Las reglas son:

1. sea $\neg\alpha$ la fórmula a marcar:

   (a) si α es $\neg\beta$, anotar β al término de la rama,

   (b) si α es $\beta \wedge \gamma$, anotar $\neg\beta \vee \neg\gamma$,

   (c) si α es $\beta \vee \gamma$, anotar $\neg\beta \wedge \neg\gamma$,

   (d) si α es $\beta \rightarrow \gamma$, anotar $\beta \wedge \neg\gamma$;

   (e) si α es $\exists x\beta$, anotar $\forall x\neg\beta$;

   (f) si α es $\forall x\beta$, anotar $\exists x\neg\beta$; en cualquiera de estos casos, marcar con $\neg$ (es decir, tras la aplicación aparecerá la fórmula ya marcada como $\neg\alpha_{\neg}$);

2. si la fórmula a marcar es $\beta \wedge \gamma$, anotar consecutivamente β y γ al término de la rama y marcar con $\wedge$,

3. si la fórmula a marcar es $\beta \vee \gamma$, abrir dos subramas, una con β y otra con γ y marcar con $\vee$,

4. si la fórmula a marcar es $\beta \rightarrow \gamma$, abrir dos subramas, una con $\neg\beta$ y otra con γ y marcar con $\rightarrow$,

5. si la fórmula a marcar es $\exists x\beta$, se anota $\beta(b_k/x)$[11] al término de la rama, siendo b_k el parámetro de menor subíndice k que no ocurría en ninguna fórmula de la rama; se marca la fórmula con dicho parámetro;

6. si la fórmula a marcar es $\forall x\beta$, se anotan $\beta(b_1/x), ..., \beta(b_n/x)$ al término de la rama, siendo $b_1, ..., b_n$ todos los parámetros que ocurren en la rama; a medida que van anotándose $\beta(b_i/x)$, se marca la fórmula con b_i.

[11] $\beta(b_k/x)$ representa la fórmula obtenida desde β al sustituir cada ocurrencia libre de x por el parámetro b_k (esta operación de sustitución tendrá las restricciones habituales).

Una vez explicado el procedimiento, y trabajado cierto número de ejercicios, se pueden presentar algunos resultados, útiles para la aplicación de los árboles semánticos.

Teorema 2: *Una fórmula $\alpha \in L^*$ es satisfacible si y sólo si su árbol semántico es abierto.*

La construcción de la prueba sigue los siguientes pasos: 1) Suponiendo que α es satisfacible: por inducción sobre el número de aplicaciones de las reglas. 2) Suponiendo que el árbol semántico cuya única asunción es α es abierto: en tal caso existe al menos una rama abierta; entonces se definen recursivamente conjuntos de fórmulas: F_0 es el conjunto de todas las fórmulas elementales de la rama, y, para cada $n \geq 1$, F_{n+1} se obtiene desde F_n teniendo en cuenta las reglas, si $\beta \in F_n$, entonces $\neg\neg\beta \in F_{n+1}$, $\beta \vee \gamma \in F_{n+1}$, etc[12]. Con el dominio de los parámetros como universo de discurso, se define un modelo tal que satisface todas las fórmulas de F_0 y, por inducción sobre el grado de complejidad de las fórmulas, también satisface cada fórmula de F_i, para todo $i \geq 1$, por lo que, dado que $\alpha \in F_i$, para determinado i, dicho modelo también satisface α $\square$.

Teorema 3: *Dada $\alpha \in L^*$, $\neg\alpha$ es no satisfacible si y sólo si su árbol semántico es cerrado.*

Este resultado se obtiene a partir del precedente por contraposición $\square$.

Corolario 4: *Dada $\alpha \in L^*$, $\models \alpha$ si y sólo si el árbol semántico de $\neg\alpha$ es cerrado.*

De acuerdo con la semántica indicada para L^*, un resultado conocido es que para fórmulas $\alpha, \alpha_1, ..., \alpha_n$, $\{\alpha_1, ..., \alpha_n\} \models \alpha \equiv \models \alpha_1 \wedge ... \wedge \alpha_n \rightarrow \alpha$; por ello los árboles semánticos tienen aplicación también para verificar si se da la relación de consecuencia lógica y, por ello, si un argumento ordinario dado es o no válido. Sea el argumento que consta de las premisas $A_1, ..., A_n$ y de la conclusión B –$\langle\{A_{i\leq n}\}, B\rangle$ como abreviatura, con $A_i, B \in LN$–; supongamos que α_i es la formalización de A_i para cada $i \leq n$, mientras que β es la formalización de B (es decir $\alpha_i, \beta \in L^*$), entonces diremos que el argumento $\langle\{A_{i\leq n}\}, B\rangle$ es válido si y sólo si $\{\alpha_1, ..., \alpha_n\} \models \beta$, o bien que es

[12]Estas cláusulas siguien un recorrido inverso al de las reglas, en el sentido de que definimos los conjuntos de fórmulas desde las últimas de la rama hacia las primeras.

válido si y sólo si $\models \alpha_1 \wedge ... \wedge \alpha_n \rightarrow \beta$.

Por otra parte, el método se puede extender para estudiar ciertos hechos interesantes (ahora estamos en las mejores condiciones para plantear el problema de la decisión); existen fórmulas de la clase $\forall x \exists y \beta$ (sin otras variables ligadas en β), desde las cuales se generan árboles infinitos satisfacibles, sin embargo, en dominios finitos; para el tratamiento de esta clase de fórmulas la regla correspondiente a $\exists$ puede modificarse en el siguiente sentido: si la fórmula a marcar es de la forma $\exists x \varphi$ y $b_1, ..., b_n$, son los $n \geq 1$ parámetros que ocurren en fórmulas anteriores en la rama, entonces anotar a continuación $\varphi(b_1/x) \vee ... \vee \varphi(b_n/x) \vee \varphi(b_{n+1}/x)$, y marcar con estos parámetros. Este tratamiento, propuesto por Díaz y Boolos independientemente[13], nos permite hallar una clase mínima de modelos; así, por ejemplo, los árboles semánticos de las fórmulas $\forall x \exists y Rxy$ y $\forall x \exists y (Rxy \wedge \neg Rxx)$ tienen ahora ramas abiertas, de manera que son satisfacibles en dominios de un único elemento y en dominios de dos únicos elementos, respectivamente. También podemos aplicar árboles semánticos a lógica de segundo orden, más concretamente, al estudio de clases de fórmuas como Σ_1^1, Π_1^1 y las *inversas de Zykov,* así como a otras lógicas[14].

Una vez estudiado este método, los alumnos estarán en condiciones de llegar a una "filosofía de la lógica", a un punto de vista semántico, que les permitirá una mejor comprensión de los cálculos lógicos establecidos desde un punto de vista más fundamental, abandonando tal vez ciertos prejuicios derivados de las actitudes hacia esta disciplina indicadas más arriba. La deducción natural tipo Gentzen (representada mediante $\vdash$) se muestra frecuentemente como una aproximación sintáctica a la inferencia. Una vez estudiado este sistema de cálculo lógico, es definible el siguiente conjunto:

[13] En Díaz (1993), donde se indica en nota a pie de página la historia de ello, y Boolos (1984), respectivamente.

[14] En el caso concreto de lógica de segundo orden, en Nepomuceno (1999) se presenta un estudio de estas clases de fórmulas. D'Agostino y otros (1999) contiene tratamientos para lógica clásica, lógica modal, lógicas no monótonas, etc. Las mencionadas clases de fórmulas son las siguientes: L_2^* el lenguaje L^*, si bien los signos predicativos se consideran variables y susceptibles de cuantificación; entonces cada fórmula en forma prenexa $Q\beta \in L_2^*$, cuyo prefijo cuantificacional de segundo orden es Q –por tanto, ninguna variable individual está como sufijo de cuantificador de Q– (por ejemplo $\exists X_1 \forall X_2 ...$, donde $X_1, X_2 ...$ son las variables predicativas), tiene por matriz una fórmula de primer orden, en este caso $\beta \in L^*$; $\Sigma_1^1 = \{\exists X_1 ... X_n \beta : \beta \in L^*\}$, $\Pi_1^1 = \{\forall X_1 ... X_n \beta : \beta \in L^*\}$, mientras que las inversas de Zykov tienen la forma $Q_1 Q_2 \beta$, donde Q_1 es un prefijo cuantificacional de variables individuales, Q_2 de variables predicativas y $\beta \in L^*$.

$Cal(L^*) = \{\varphi \in L^* : \vdash \varphi\}$[15]. Además del sistema habitual, podemos definir un nuevo sistema de deducción natural ($\vdash_{as}$) inspirado por las reglas de los árboles semánticos; cada regla se toma como una regla del cálculo $\neg\neg\beta \vdash_{as} \beta$; $\neg(\beta \wedge \gamma) \vdash_{as} \neg\beta \vee \neg\gamma$; etc., y, además, $\beta \vdash_{as} \perp \Rightarrow \vdash_{as} \neg\beta$[16].

Teorema 5: *Dada $\varphi \in L^*$, el árbol semántico de β es cerrado si y sólo si $\vdash_{as} \neg\varphi$.*

Para cada rama cerrada es posible hallar una sucesión de fórmulas tal que cualquiera que sea la alternativa se llegará a un par de contradicción, es decir que $\varphi \vdash_{as} \perp$, por lo que $\vdash_{as} \neg\varphi$. Por otra parte, si $\vdash_{as} \neg\varphi$, suponer que el árbol semántico es abierto implica que al menos una rama es abierta, pero en dicha rama se hallaría un par de contradicción, lo cual sería contradictorio, por lo que es falso tal supuesto y, en consecuencia, el árbol es abierto $\square$.

Corolario 6: *Dada $\varphi \in L^*$, $\models \varphi$ si y sólo si $\neg\varphi \vdash_{as} \perp$.*

Corolario 7: *Dada $\varphi \in L^*$, $\models \varphi$ si y sólo si $\vdash_{as} \varphi$.*

Teorema 8: *Para cada $\varphi \in L^*$, $\vdash \varphi$ si y sólo si $\vdash_{as} \varphi$.*

Abreviadamente, desde $\neg\varphi$ se puede obtener una deducción in $\vdash_{as}$ que termine en $\perp$, entonces $\neg\varphi \vdash_{as} \perp$, por tanto $\vdash_{as} \neg\neg\varphi$ y de aquí $\vdash_{as} \varphi$, y recíprocamente (hay que tener en cuenta que algunas reglas son compartidas por ambos sistemas de cálculo, y fácilmente se prueba que cada regla específica de un sistema es una regla derivada en el otro) $\square$.

Corolario 9: *$\varphi \in Cal(L^*)$ si y sólo si el árbol semántico de $\neg\varphi$ es cerrado.*

Corolario 10: *$Cal(L^*) = Log(L^*)$.*

Lo que se establece en este ultimo corolario equivale a que el cálculo deductivo en cuestión es correcto y completo, es decir, para el lenguaje L^*, con la semántica indicada, es definible el cálculo $\vdash$ de tal manera que toda fórmula universalmente válida es deducible en el cálculo y, recíprocamente,

[15] $\vdash \beta$ indica que β es deducible en $\vdash$ sin premisas.

[16] $\perp$ es una fórmula de L^* tal que no es satisfacible, es decir, para cualquier L^*-estructura M, se verifica que $M \not\models \perp$.

cualquier fórmula que sea deducible (sin premisas) es universalmente válida.

En resumen, el método de árboles semánticos es bastante útil en este contexto por varias razones:

- Proporciona una base excelente desde la cual desarrollar una enseñanza de la lógica combinando en las dosis adecuadas claridad y rigor, por así decir. Aunque se han establecido algunos resultados únicamente para lógica clásica, como ya se indicó antes, los árboles semánticos son también aplicables a sus extensiones y alternativas. Qué tipo de lógica deba ser enseñada está en función de determinados factores (tipo de estudios, nivel o curso, etc.) que no hemos contemplado a lo largo de este trabajo.

- Por medio de este procedimiento se facilita el aprendizaje de los métodos formales y sus aplicaciones en diversos ámbitos, ya sea en el propio trabajo filosófico (teniendo en cuenta el lenguaje lógico: validez de argumentos, si un conjunto de sentencias es o no consistente, corrección de las reglas de razonamiento, etc.), o en el estudio de la lógica misma (propiedades metalógicas, principalmente corrección y completud).

- Se sientan así las bases para las necesarias tareas de reflexión acerca de determinadas ciencias de extraordinario desarrollo en la actualidad (especialmente su metodología, resultados, implicaciones, etc.) como las ciencias de la computación, inteligencia artificial, ciencias cognitivas, lingüística, etc.

4 Referencias

1. Aristóteles (1988): *Analíticos Primeros* y *Analíticos Segundos*, en *Tratados de Lógica (Organon) II (1988).* Trad. Miguel Candel Sanmartín. Madrid, Editorial Gredos, pp. 85-300 y 301-440, respectivamente.

2. Beth, E. W. (1969): "Semantic Entailment and Formal Derevability", en J. Hintikka (ed.): *The Philosophy of Mathematics*, London, Oxford University Press. Versión en español "Entrañamiento semántico y derivabilidad formal", *Cuadernos Teorema* núm. 18, 1978.

3. Boolos, G. (1984): "Trees and Finite Satisfactibility", *Notre Dame Journal of Formal Logic,* vol. 25, pp. 110-115.

4. Corcoran, J. (1974): *Acient logic and its modern interpretation.* Dordrecht, Reidel.

5. D'Agostino, M. y otros (ed.) (1999): *Handbook of Tableau Methods.* Dordrecht, Kluwer Academic Publishers.

6. Díaz, E. (1993): "Arboles semánticos y modelos mínimos". Madrid, *Actas del I Congreso de la Sociedad de Lógica, Metodología y Filosofía de la Ciencia en España*, pp. 40-43.

7. Gamut, L. T. F. (1991): *Logic, Language and Meaning* (I, II). Chicago and London. The University of Chicago Press.

8. Lukasiewicz, J. (1978): *La silogística de Aristóteles desde el punto de vista de la lógica formal.* Trad. Josefina Fernández, Madrid, Tecnos.

9. Nepomuceno A. (1999): "Tablas semánticas y metalógica (El caso de la lógica de segundo orden)". *Crítica*,vol. XXXI, no. 93, pp. 21-48.